Zasada zachowania momentu pędu

Jeżeli wypadkowy moment sił zewnętrznych $\vec{M}_z$ działających na bryłę sztywną wynosi zero, to wektor momentu pędu $\vec{L}$ bryły pozostaje stały.

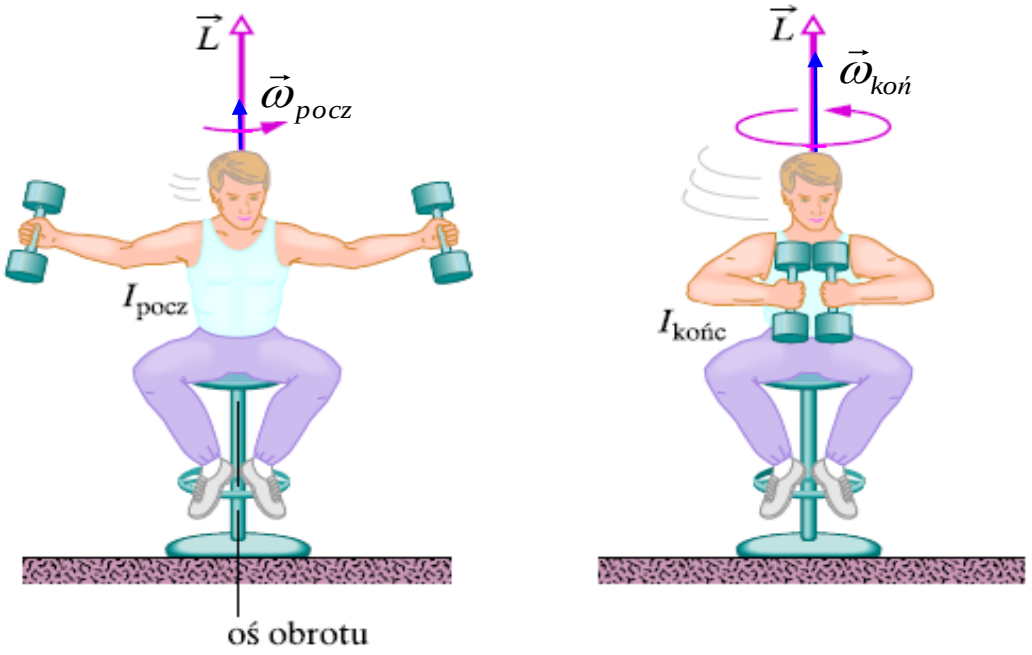
Stałość momentu pędu oznacza nie tylko stałość jego wartości, ale także stałość jego kierunku i zwrotu! Czyli stały jest wektor momentu pędu.

Zasada zachowania pędu wynika bezpośrednio z II zasady dynamiki dla ruchu obrotowego. Jeżeli wypadkowa momentów sił zewnętrznych (ich suma wektorowa) jest równa zero to znaczy, że pochodna wektora momentu pędu po czasie jest równa zero. Oznacza to, że wektor momentu pędu nie zmienia się w czasie a więc jest stały.

$$\vec{M}_z = \frac{d\vec{L}}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{L} = const.$$

Przykład 1 (mężczyzna z hantlami na obrotowym krześle)

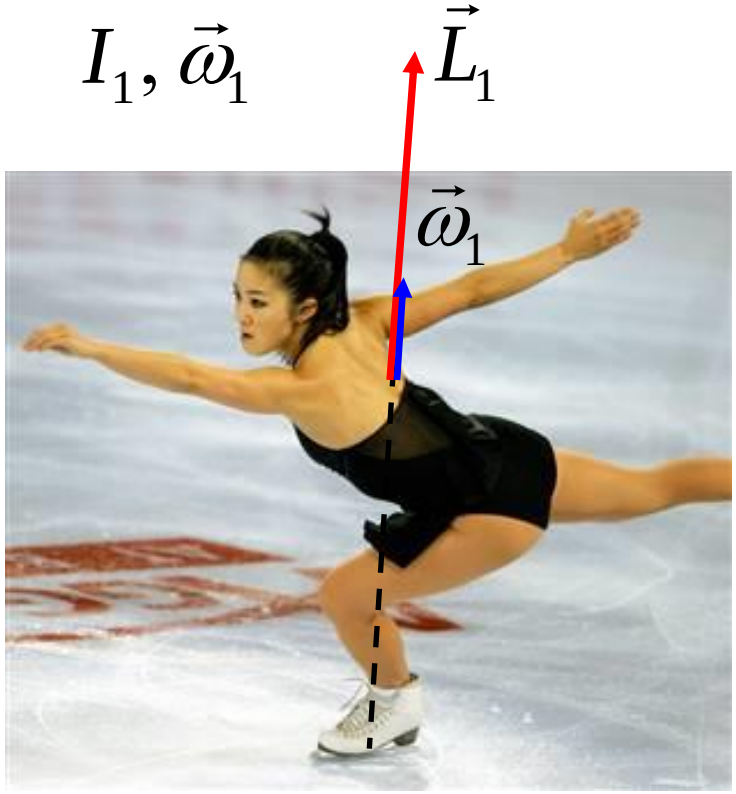
W chwili początkowej mężczyzna rozkłada szeroko ręce z hantlami przez co ma duży moment bezwładności I_{pocz} i małą prędkość kątową ω_{pocz}. Po zbliżeniu rąk z hantlami do środka ciała (osi obrotu) maleje moment bezwładności mężczyzny $I_{koń}$ a rośnie jego prędkość kątowa $\omega_{koń}$.



$$\vec{L} = I_{pocz}\vec{\omega}_{pocz} = I_{koń}\vec{\omega}_{koń}$$

Zakładając, że siły tarcia i związane z nimi momenty sił są pomijalnie małe, moment pędu mężczyzny na obrotowym krześle nie ulegnie zmianie.

Przykład 2 (piruet w jeździe figurowej na lodzie)



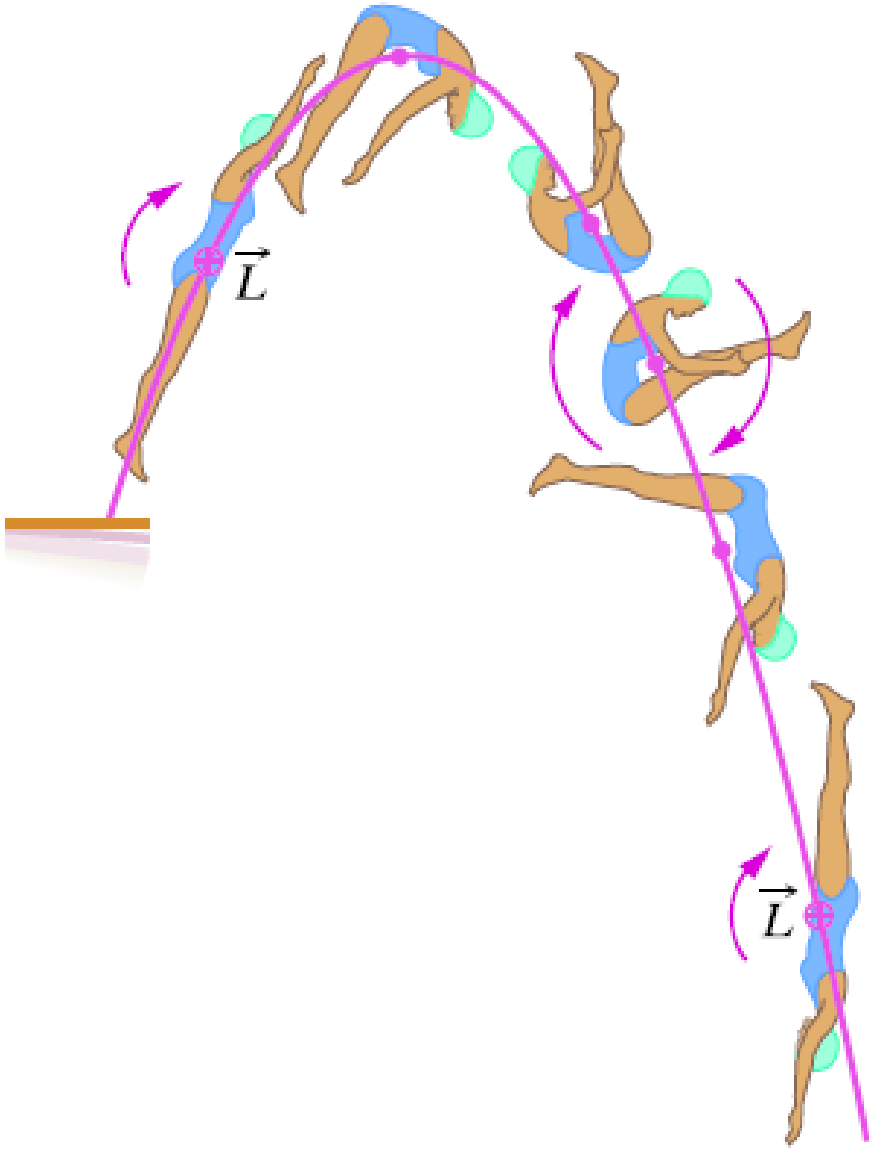
Duży moment bezwładności I_1 a mała prędkość kątowa ω_1 .



Mały moment bezwładności I_1 a duża prędkość kątowa ω_2 .

$$\vec{L} = I_1\vec{\omega}_1 = I_2\vec{\omega}_2 = const.$$

$$I_1 > I_2 \quad \Rightarrow \quad \vec{\omega}_1 < \vec{\omega}_2$$

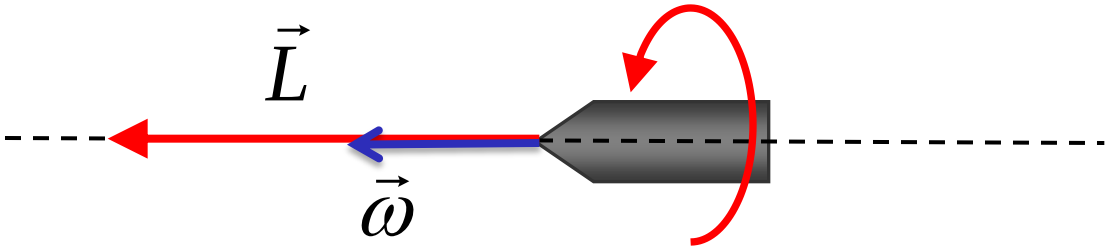


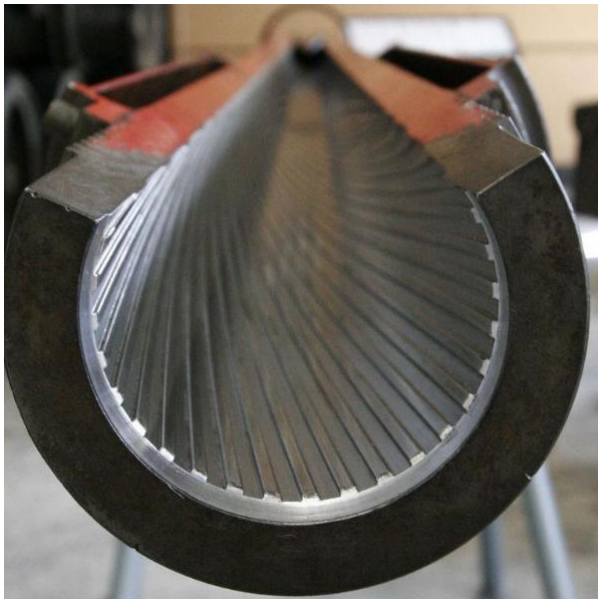
Moment pędu w trakcie skoku do wody pozostaje słały. W chwili początkowej moment bezwładności jest duży natomiast prędkość kątowa mała. Zawodniczka zmieniając rozkład masy względem osi obrotu powoduje zmniejszenie momentu bezwładności a tym samym zwiększenie prędkości kątowej. W końcowej fazie skoku zawodniczka rozprostowuje ciało zwiększając swój moment bezwładności (zmniejszając prędkość kątową).



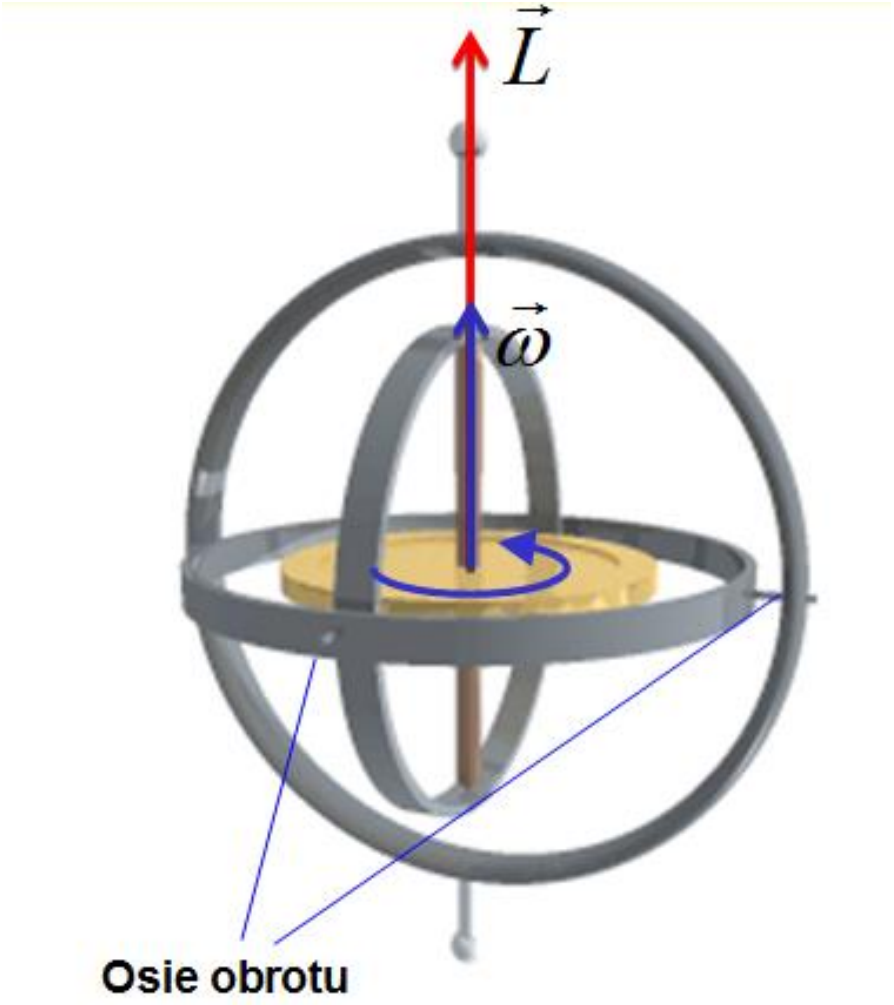
Dodatkowy wirnik zapobiega obrotowi śmigłowca w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu łopat głównego wirnika.

Lufy broni palnej są gwintowane, aby nadać rotację pociskom. Obracający się pocisk dzięki zasadzie zachowania momentu pędu jest stabilniejszy (lepiej utrzymuje kierunek).

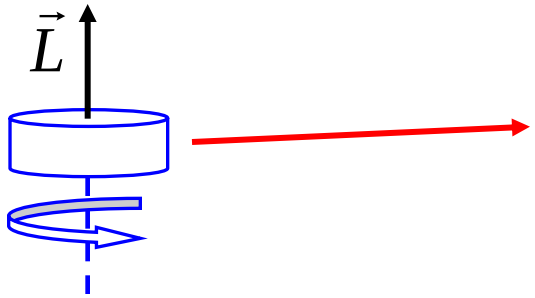




Urządzeniem wykorzystującym zasadę zachowania momentu pędu jest żyroskop. Model żyroskopu przedstawiony jest obok. Oś obrotu wprowadzonego w ruch obrotowy bączka utrzymuje stały kierunek niezależnie od zmian położenia kątowego żyroskopu.

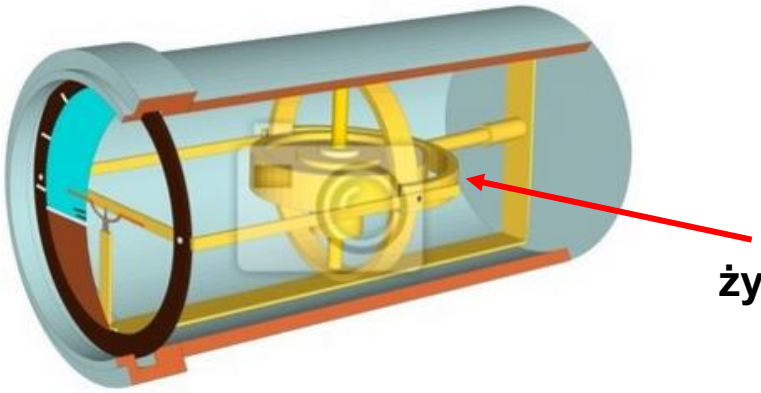


Żyroskop umieszczony w pojeździe firmy Segway umożliwia utrzymanie stabilnej pozycji pionowej w trakcie jazdy.





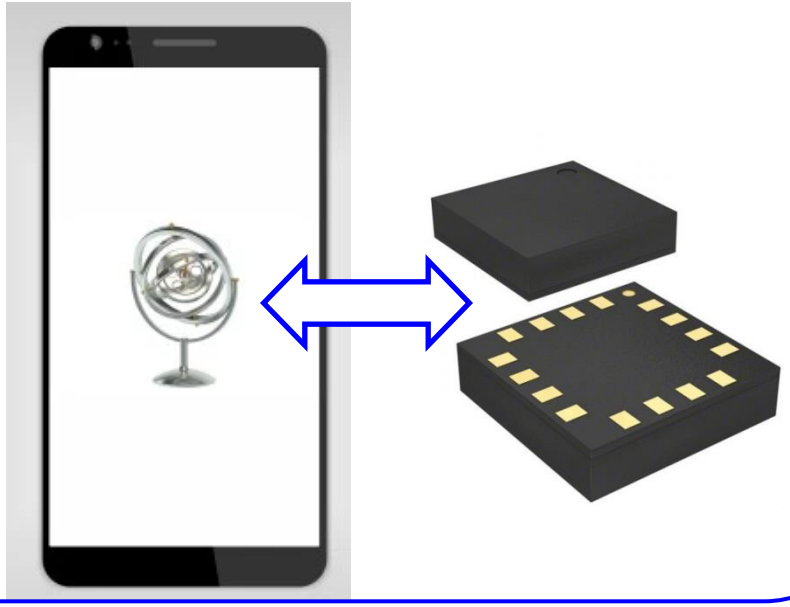
Żyroskopy wykorzystuje się między innymi przy konstrukcji sztucznych horyzontów w lotnictwie. Urządzenie pokazuje położenie samolotu względem powierzchni Ziemi nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.



żyroskop



W smartfonach i tabletach montuje się scalone układy żyroskopowe dzięki czemu urządzenia te reagują na przechylenie (odwrócenie).



Stabilizatory żyroskopowe wykorzystuje się w uchwytach kamer i aparatów fotograficznych. Nawet w trakcie biegu kamera utrzymuje stabilną pozycję rejestrując płynny obraz (bez drgań).



Siła bezwładności

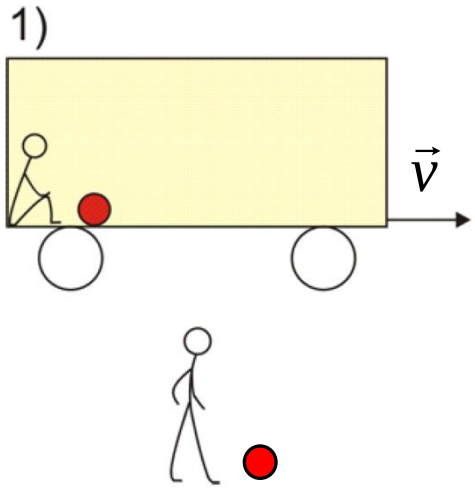
Układy inercjalne i nieinercjalne

Podstawę klasyfikacji układów odniesienia stanowi I zasada dynamiki czyli zasada bezwładności.

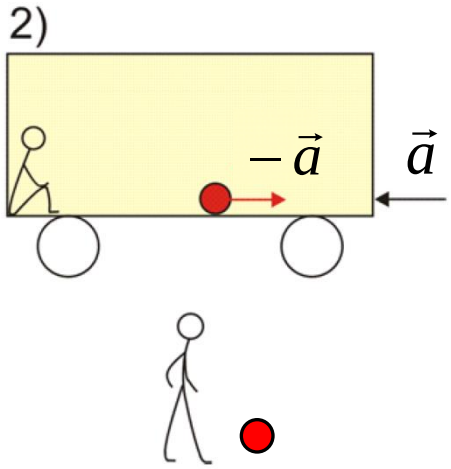
Układ odniesienia, w którym spełniona jest zasada I zasada dynamiki (bezwładności), nazywamy układem inercjalnym.

Układ odniesienia, w którym nie jest spełniona I zasada dynamiki (bezwładności), nazywamy układem nieinercjalnym.

Siły bezwładności występują wyłącznie w nieinercjalnych układach odniesienia



W sytuacji 1) mamy do czynienia z dwoma układami inercjalnymi. Jedna osoba jedzie wagonem ze stałą prędkością a druga stoi na peronie. Piłka leżąca u stóp obydwu osób nie porusza się względem nich.

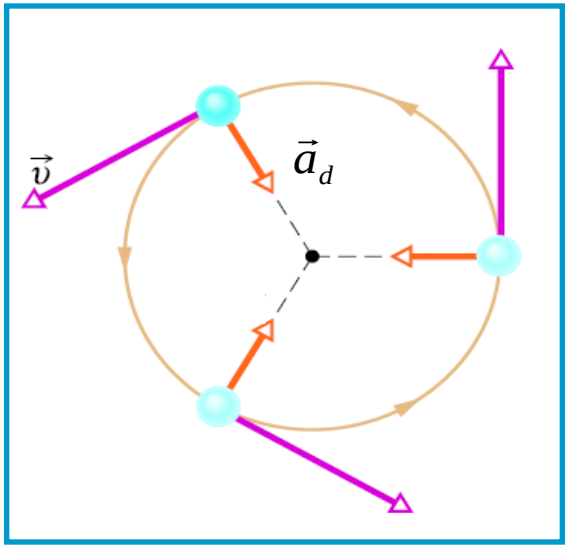


W sytuacji 2) układ związany z wagonem jest nieinercjalny. Wagon zwalnia z opóźnieniem $\vec{a}$ w związku z czym piłka o masie m zaczyna oddalać się od osoby siedzącej w wagonie z przyspieszeniem przeciwnie skierowanym do opóźnienia $-\vec{a}$. Pojawia się siła bezwładności

$$\vec{F}_b = -m\vec{a}$$

http://home.agh.edu.pl/~kakol/wsieci_pl.htm

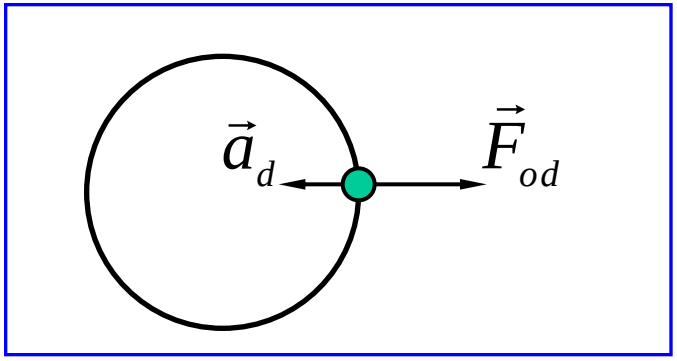
Przykład siły bezwładności



W ruchu po okręgu ciało porusza się po torze krzywoliniowym a więc nie jest to układ inercjalny (występuje przyspieszenie dośrodkowe a_d). Siła powodująca zakrzywienie toru ruchu ciała o masie m to siła dośrodkowa F_d. Na obserwatora o masie m poruszającego się z punktem będzie działała siła bezwładności – siła odśrodkowa F_{od}.

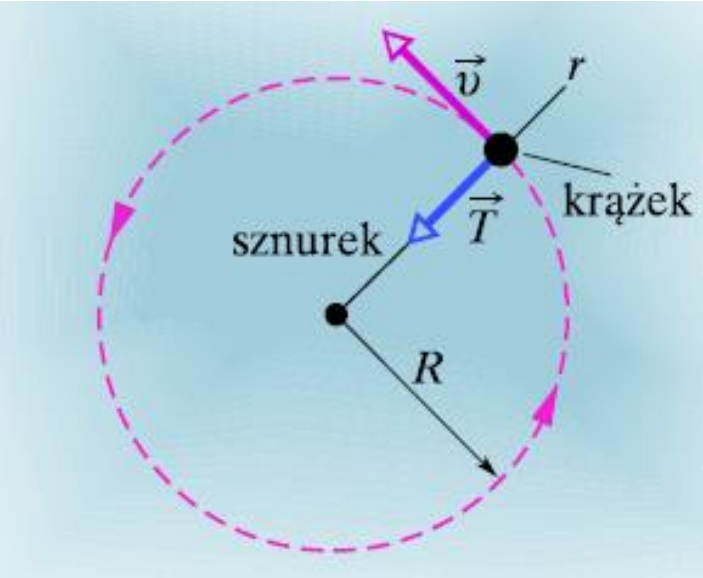
$$a_d = \frac{v^2}{r} \qquad \vec{F}_d = m\vec{a}_d \qquad \vec{F}_{od} = -m\vec{a}_d$$

Siły dośrodkowa i odśrodkowa mają te same kierunki i wartości lecz przeciwne zwroty. Nie równoważą się jednak, gdyż występują w różnych układach odniesienia. Siła dośrodkowa związana jest z obserwatorem nie poruszającym się po okręgu natomiast siła odśrodkowa odczuwana będzie w układzie poruszającym się. Siła dośrodkowa jest realną siłą zakrzywiającą tor ruchu ciała natomiast siła bezwładności jest siłą pozorną (siłą bezwładności).



$$F_{od} = ma_d = m\frac{v^2}{r}$$

Wartość siły odśrodkowej (siły bezwładności) obliczymy tak samo jak wartość siły dośrodkowej



W przypadku krążka ślizgającego się po lodzie (rysunek obok) rolę siły dośrodkowej spełnia siła naciągu sznurka. To ona zakrzywia tor krążka. Siła odśrodkowa (siła bezwładności) „chce” zerwać więzy. Odczułby ją obserwator znajdujący się na krążku.

Przykłady z życia codziennego

Na co dzień odczuwamy siły bezwładności. Na przykład, jeżeli autobus w którym jedziemy gwałtownie przyspiesza lub hamuje odczuwamy „tajemniczą” siłę która pcha nas do tyłu lub do przodu. Jeżeli autobus zaczyna gwałtownie skręcać odczuwamy siłę „ściągającą” nas na zewnątrz autobusu – siłę odśrodkową. W takich sytuacjach układ związany z autobusem jest nieinercjalny.

W sytuacjach, gdy autobus stoi lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym siły bezwładności nie występują. Autobus w tym przypadku jest układem inercjalnym.

Ruch drgający

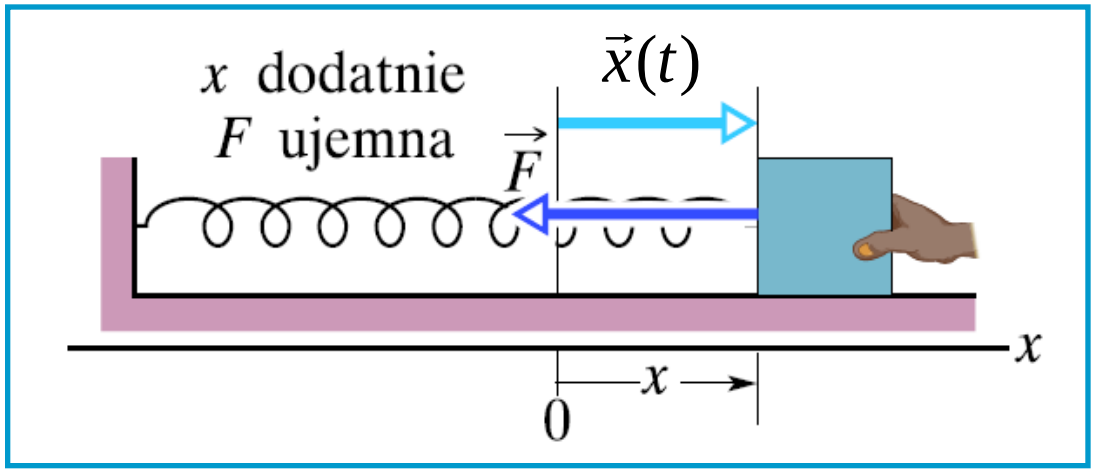
Ruch, w którym położenie ciała $x(t)$ powtarza się, nazywamy drganiem. Jeżeli powtarzalność zachodzi po tym samym czasie T, zwanym okresem, ruch taki nazywamy drganiem okresowym.

$$x(t+T)=x(t)$$

Ruch harmoniczny

Siła harmoniczna (sprężystości) – siła proporcjonalna do wychylenia ciała o zwrocie przeciwnym do wychylenia.

Ruch harmoniczny jest to ruch, jaki wykonuje ciało o masie m, na które działa siła proporcjonalna do przemieszczenia, ale o przeciwnym zwrocie.



Siła harmoniczna (sprężystości)

$$\vec{F}=-k\vec{x}$$

k **- stała sprężystości**

Równanie ruchu harmonicznego

$$\vec{F} = -k\vec{x}$$

$$ma = -kx$$

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0$$

Powyższe równanie jest *<u>równaniem różniczkowym drgań swobodnych</u>* którego rozwiązaniem jest następująca funkcja czasu

$$x(t) = x_m \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \varphi\right)$$

podstawiając $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

otrzymamy *równanie ruchu harmonicznego*

$$x(t) = x_m \cos(\omega t + \varphi)$$

amplituda drgań x_m

częstotliwość kołowa (częstotliwość kołowa drgań własnych) ω

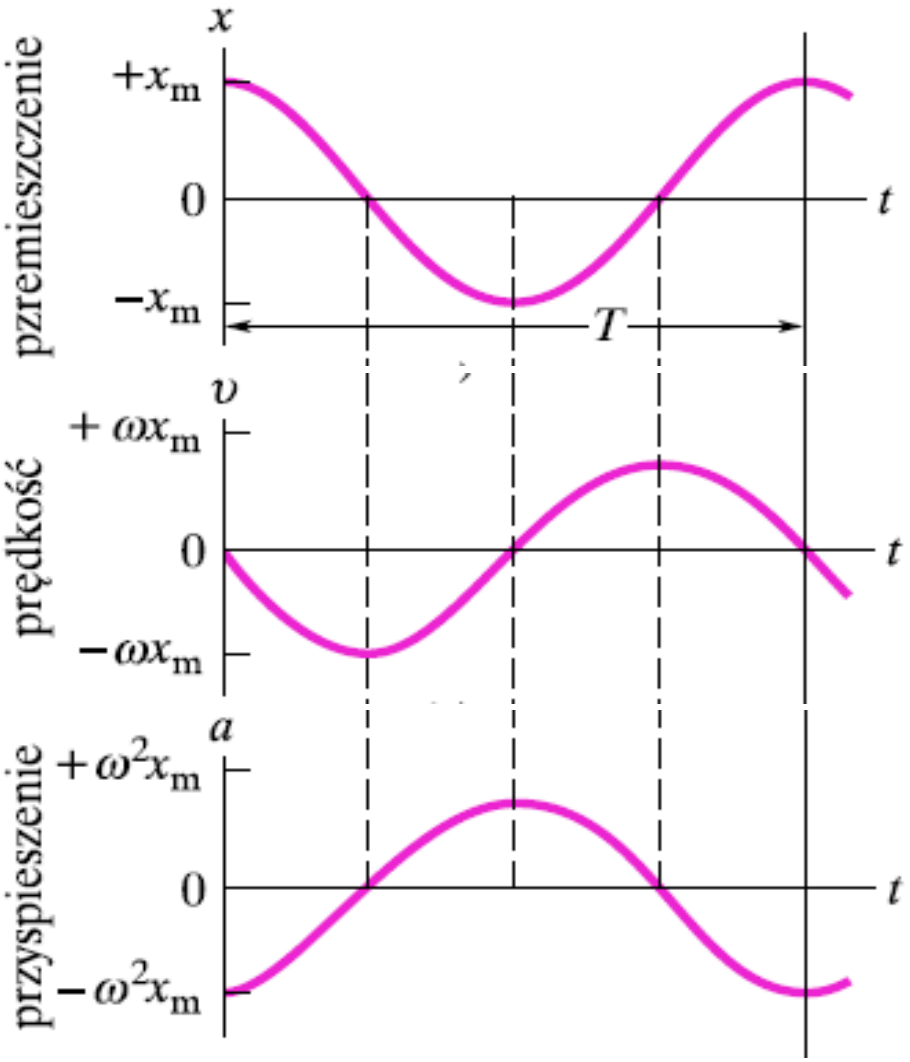
faza początkowa φ

częstotliwość kołowa drgań $\omega = \frac{2\pi}{T}$

okres drgań $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

Okres drgań harmonicznych T jest niezależny od amplitudy drgań x_m

Zależność przemieszczenia, prędkości i przyspieszenia od czasu



$$x = x_m \cos(\omega t + \varphi)$$

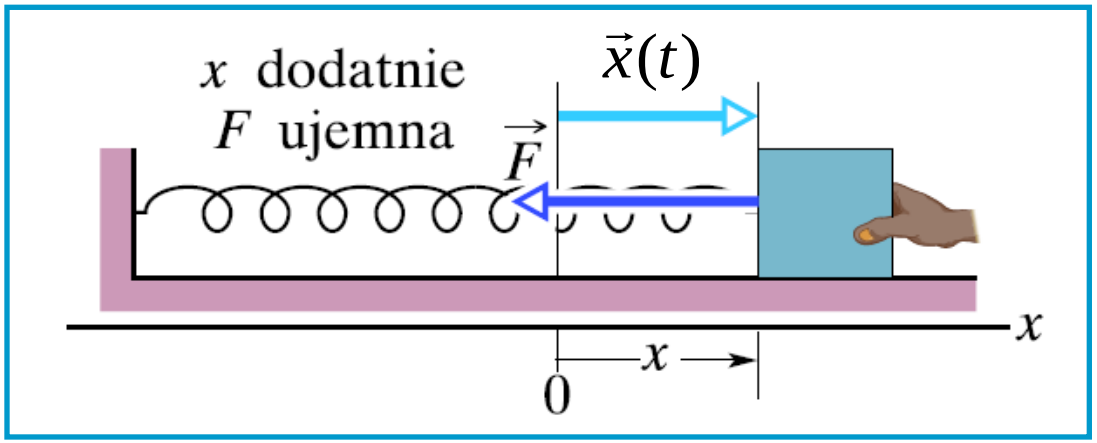
$$v = \frac{dx}{dt} = -x_m \omega \sin(\omega t + \varphi)$$

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} = -x_m \omega^2 \cos(\omega t + \varphi)$$

Jak widać z powyższych zależności prędkość jest maksymalna, gdy przemieszczenie (wychylenie) jest równe zero. Przyspieszenie natomiast przybiera wartość maksymalną dla maksymalnego przemieszczenia, ale ma znak minus ze względu na przeciwny zwrot.

Zasada zachowania energii dla oscylatora harmonicznego prostego

Oscylator harmoniczny prosty



$$x(t) = x_m \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v(t) = -x_m \omega \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$

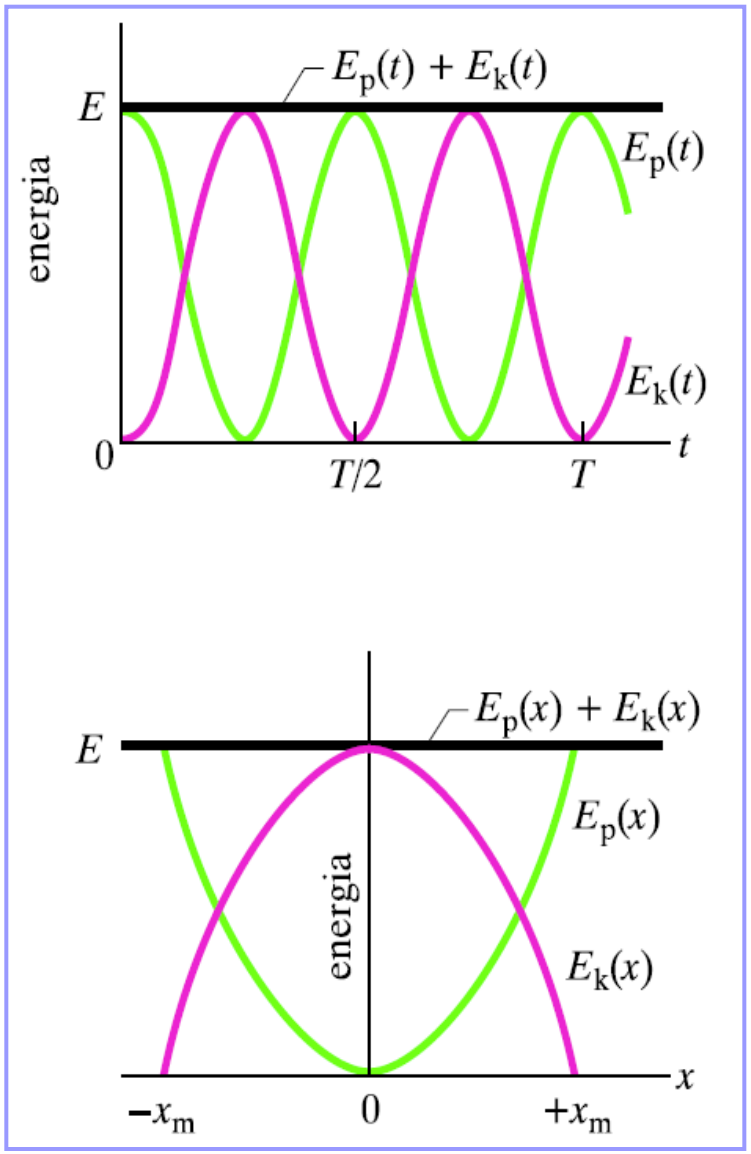
$$E = E_p + E_k = \frac{kx^2}{2} + \frac{mv^2}{2} = \frac{k}{2} x_m^2 \cos^2(\omega t + \varphi) + \frac{m}{2} x_m^2 \omega^2 \sin^2(\omega t + \varphi) =$$

$$= \frac{k}{2} x_m^2 \cos^2(\omega t + \varphi) + \frac{m}{2} x_m^2 \frac{k}{m} \sin^2(\omega t + \varphi) =$$

$$= \frac{kx_m^2}{2} \left(\sin^2(\omega t + \varphi) + \cos^2(\omega t + \varphi) \right) = \frac{kx_m^2}{2} = E = const.$$

Energia całkowita oscylatora harmonicznego prostego jest stała

Energia kinetyczna, potencjalna i całkowita oscylatora harmonicznego prostego



$$E_p + E_k = \frac{kx^2}{2} + \frac{mv^2}{2} = E = const.$$

Wahadło matematyczne

Punkt materialny zawieszony na nieważkiej i nierozciągliwej nici

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = L\frac{d^2\theta}{dt^2} = -g\sin\theta$$

minus bo grawitacja powoduje zmniejszenie θ

Ruch będzie harmoniczny jedynie dla małych kątów θ, bo tylko dla małych kątów wychylenia siła działająca na kulkę będzie proporcjonalna do wychylenia. Dla małych kątów możemy zapisać że $\sin\theta \approx \theta$

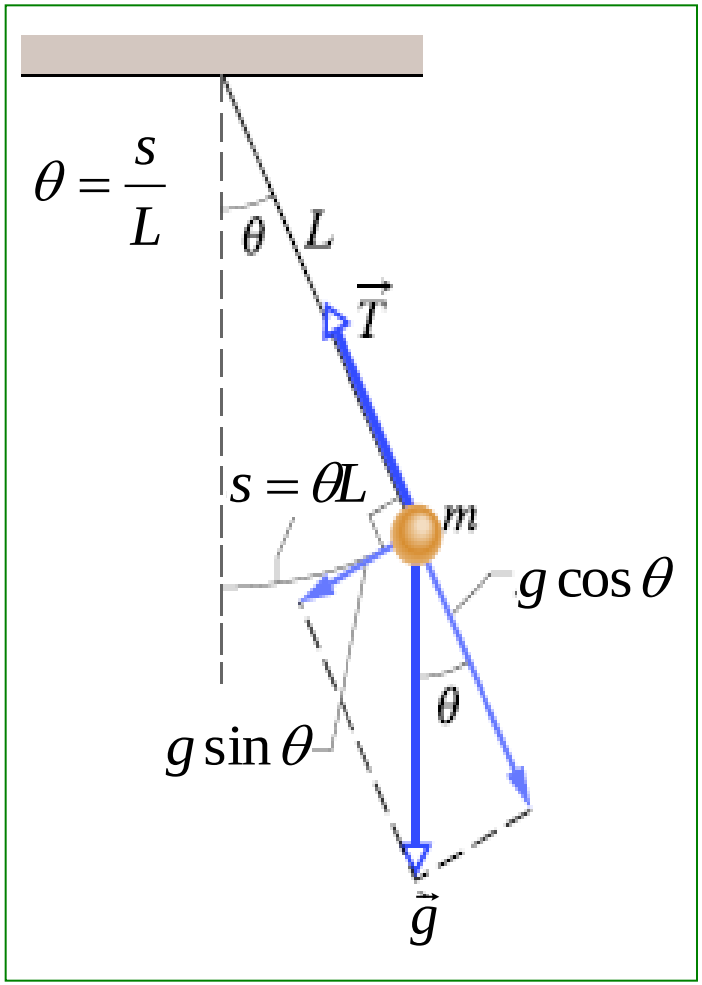
$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{L}\theta$$

Odpowiada to równaniu

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = -\frac{g}{L}s$$

Po przekształceniu uzyskujemy równanie różniczkowe ruchu harmonicznego

$$\frac{d^2 s}{dt^2} + \frac{g}{L}s = 0 \qquad \frac{g}{L} = \omega^2$$



$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}} \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

Okres drgań wahadła zależy od jego długości i przyspieszenia grawitacyjnego